Prosedur metode simpleks dengan operasi matriks

Suprayogi
Andi Cakravastia
Leksananto Gondodiwirjo
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Model pemrograman linier bentuk baku

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &=& b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &=& b_2 \\ \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad\quad \vdots &&\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &=& b_m \end{array}\right\}$$

Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ \quad\vdots \\ x_n \geq 0 \end{array}\right\}$$

Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

Vektor variabel keputusan **x** adalah:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Vektor konstanta ruas kanan **b** adalah:

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Vektor koefisien tujuan **c** adalah:

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \cdots, c_n)$$

Matriks koefisien pembatas **A** adalah:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Vektor dari **A** yang berasosiasi dengan kolom j dinyatakan dengan:

$$\mathbf{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Model pemrograman linier bentuk baku dalam notasi matriks-vektor

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = (c_1, \quad c_2, \quad \cdots, \quad c_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = \mathbf{cx}$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$$

Metode simpleks dengan operasi matriks

- Selain disajikan menggunakan perhitungan aljabar dan menggunakan tabel, prosedur metode simpleks dapat disajikan dalam operasi matriks.
- Prosedur operasi matriks berguna dalam implementasi metode simpleks menggunakan program komputer.
- Langkah-langkah metode simpleks dalam bentuk prosedur operasi matriks adalah sama, yaitu:
  - Penentuan solusi layak basis awal
  - Pengujian keoptimalan
  - Pembentukan solusi basis baru melalui pertukaran salah satu variabel basis dengan variabel bukan basis.

- Inti dari metode simpleks dalam operasi matriks dalam setiap iterasi adalah menentukan invers dari matriks basis.
- Matriks basis merupakan matriks bujursangkar yang tiap kolom berasosiasi dengan variabel basis.
- Invers dari matriks basis ini digunakan untuk menentukan solusi basis yang baru dan menentukan koefisien-koefisien tujuan relatif yang digunakan untuk memeriksa kondisi keoptimalan.

Notasi-notasi yang digunakan dalam prosedur dengan operasi matriks

$\mathbf{x}$	:	vektor variabel keputusan ukuran $(n \times 1)$
$\mathbf{x}_B$	:	vektor variabel basis $(m \times 1)$ dengan urutan elemen sesuai dengan urutan variabel basis pada sistem persamaan linier
$\mathbf{x}_N$	:	vektor variabel bukan basis ukuran $((n-m) \times 1)$
$\mathbf{A}$	:	matriks koefisien persamaan pembatas fungsional ukuran $(m \times n)$
$\bar{\mathbf{A}}$	:	matriks koefisien persamaan pembatas fungsional ekivalen ukuran $(m \times n)$
$\mathbf{a}_j$	:	vektor kolom dari $\mathbf{A}$ ukuran $(m \times 1)$ yang masing-masing berasosiasi dengan tiap variabel keputusan j
$\bar{\mathbf{a}}_j$	:	vektor kolom dari $\bar{\mathbf{A}}$ ukuran $(m \times 1)$ yang masing-masing berasosiasi dengan tiap variabel keputusan j

$\mathbf{B}$	:	matriks basis ukuran $(m \times m)$ dengan tiap kolom dari $\mathbf{B}$ bersesuaian dengan $\mathbf{a}_j$ untuk variabel keputusan j yang merupakan variabel basis.
$\mathbf{B}^{-1}$	:	invers dari matriks basis $\mathbf{B}$
$\mathbf{b}$	:	vektor konstanta ruas kanan persamaan pembatas fungsional ukuran $(m \times 1)$
$\bar{\mathbf{b}}$	:	vektor konstanta ruas kanan persamaan pembatas fungsional ekivalen ukuran $(m \times 1)$
$\mathbf{c}$	:	vektor koefisien tujuan ukuran $(1 \times n)$
$\mathbf{c}_\mathbf{B}$	:	vektor koefisien tujuan untuk variabel basis ukuran $(1 \times m)$ dengan urutan elemen sesuai urutan variabel yang terdapat pada $\mathbf{x}_\mathbf{B}$
$\bar{\mathbf{c}}$	:	vektor koefisien tujuan relatif ukuran $(1 \times n)$

Prosedur metode simpleks dengan operasi matriks

Langkah 0 : **Penentuan solusi layak basis awal**

Mulai dari matriks koefisien pembatas **A**. Identifikasi vektor-vektor kolom dari matriks **A**, yaitu $\mathbf{a}_j$, yang membentuk matriks **B** yang merupakan matriks identitas. Jika tidak ada matriks identitas yang teridentifikasi, lakukan pertukaran vektor-vektor kolom $\mathbf{a}_j$ sehingga terdapat matriks identitas. Identifikasi vektor variabel basis $\mathbf{x_B}$ yang berasosiasi dengan tiap kolom dari matriks **B**. Tetapkan vektor baris koefisien tujuan variabel basis $\mathbf{c_B}$ yang urutan elemennya sesuai dengan urutan variabel pada $\mathbf{x_B}$. Tetapkan invers dari matriks basis **B** yang dinotasikan dengan $\mathbf{B^{-1}}$. Karena pada kondisi awal matriks basis **B** adalah matriks identitas, yaitu $\mathbf{B} = \mathbf{I}$, maka invers dari matriks basis $\mathbf{B^{-1}}$ juga merupakan matriks identitas, yaitu $\mathbf{B^{-1}} = \mathbf{I}$. Tentukan vektor konstanta ruas kanan ekivalen $\bar{\mathbf{b}}$, yaitu $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B^{-1}b}$. Tetapkan vektor solusi layak basis awal $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ dan nilai fungsi tujuan $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$. Lanjutkan ke 1.

Langkah 1 : **Pengujian keoptimalan**

Tentukan $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B^{-1}A}$. Tentukan $\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{A}}$. Periksa kondisi optimal sebagai berikut:

$$\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{A}} \begin{cases} \leq \mathbf{0} & ; \text{kasus maksimisasi} \\ \geq \mathbf{0} & ; \text{kasus minimisasi} \end{cases}$$

Jika kondisi ini terpenuhi, maka solusi basis saat ini $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ merupakan solusi basis optimal dengan nilai fungsi tujuan $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$ adalah nilai fungsi tujuan optimal. Prosedur metode simpleks berhenti. Jika terdapat elemen dari vektor koefisien tujuan relatif $\bar{\mathbf{c}}$ yang positif (kasus maksimisasi) atau negatif (kasus minimisasi), maka solusi belum optimal dan prosedur metode simpleks dilanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 : **Penentuan solusi basis baru**

Penentuan variabel masuk basis. Pilih variabel masuk basis yang berasosiasi dengan variabel yang berasosiasi dengan elemen vektor $\bar{\mathbf{c}}$ yang paling positif (kasus maksimisasi) atau paling negatif (kasus minimisasi). Jika terdapat lebih dari satu elemen yang yang paling positif (kasus maksimisasi) atau paling negatif (kasus minimisasi), pilih salah satu variabel masuk basis secara sebarang.



Penentuan variabel keluar basis. Misal variabel masuk basis bersesuaian dengan kolom k dari matriks $\bar{\mathbf{A}}$. Identifikasi vektor kolom k dari matriks $\bar{\mathbf{A}}$, yaitu $\bar{\mathbf{a}}_k$. Misal elemen pada $\bar{\mathbf{a}}_k$ dinyatakan dengan $\bar{a}_{ik}$. Hitung rasio minimum θ berikut ini:

$$\theta = \min_i \begin{cases} \dfrac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} & ; \bar{a}_{ik} > 0 \\ +\infty & ; \bar{a}_{ik} \leq 0 \end{cases}$$

Variabel pada baris i yang bersesuaian dengan θ dipilih sebagai variabel keluar basis. Jika terdapat lebih dari satu variabel yang berasosiasi dengan θ, maka pilih salah satu variabel yang keluar basis secara sebarang. Prosedur dilanjutkan ke penentuan solusi basis baru. Jika tidak ada variabel yang keluar basis., maka solusi model pemrograman linier adalah tak terbatas dan prosedur metode simpleks berhenti.

Penentuan solusi basis baru. Tetapkan vektor variabel basis yang baru $\mathbf{x_B}$ dengan mengganti variabel keluar basis dengan variabel masuk basis. Tetapkan vektor koefisien tujuan variabel basis yang baru $\mathbf{c_B}$ sesuai dengan urutan variabel basis pada vektor $\mathbf{x_B}$. Dari matriks pembatas fungsional $\mathbf{A}$, tetapkan matriks basis yang baru adalah $\mathbf{B}$ dengan mengganti kolom yang berasosiasi dengan vektor keluar basis dengan kolom yang berasosiasi dengan vektor masuk basis. Tentukan invers dari matriks basis $\mathbf{B^{-1}}$. Tentukan $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B^{-1}b}$. Tetapkan solusi basis yang baru adalah $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ dan tentukan nilai fungsi tujuan yang baru adalah $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$. Kembali ke langkah 1

Penentuan invers dari matriks basis

- Kunci dari metode simpleks dalam operasi matriks adalah penentuan matriks basis invers $\mathbf{B}^{-1}$.
- Misal, dalam suatu iterasi tertentu, matriks basis adalah $\mathbf{B}$.
- Matriks basis invers $\mathbf{B}^{-1}$ dapat diperoleh dengan menggunakan metode-metode pencarian invers dari suatu matriks.

Penentuan matriks invers dengan metode operasi baris

- Misal, dalam suatu iterasi tertentu, matriks basis adalah $\mathbf{B}$.
- Definisikan matriks terpartisi $(\mathbf{B} \mid \mathbf{I})$.
- Invers dari matriks $\mathbf{B}^{-1}$ dapat diperoleh dengan melakukan suatu urutan operasi baris sehingga matriks $(\mathbf{B} \mid \mathbf{I})$ berubah menjadi $(\mathbf{I} \mid \mathbf{B}^{-1})$.

Penentuan matriks invers dengan metode "product form"

- Matriks basis invers pada dasarnya hanya berbeda satu kolom dengan matriks basis invers sebelumnya.
- Dengan demikian, matriks basis invers pada suatu iterasi dapat ditentukan dari matriks basis invers pada iterasi sebelumnya melalui suatu proses pembaruan.
- Proses pembaruan dari matriks basis invers $\mathbf{B}^{-1}$ dapat ditentukan dengan proses berikut ini.

Misal matriks basis invers saat ini dinyatakan dengan $\mathbf{B}_{\text{lama}}^{-1}$. Misal variabel masuk basis bersesuaian dengan kolom k dan variabel keluar basis bersesuaian dengan baris r dari matriks pembatas ekivalen $\bar{\mathbf{A}}$. Dengan demikian, elemen pivot adalah $\bar{a}_{rk}$. Misal suatu vektor didefinisikan sebagai berikut:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix}$$

dengan

$$\eta_i = \begin{cases} \dfrac{1}{\bar{a}_{rk}} & ; i = r \\ -\dfrac{\bar{a}_{ik}}{\bar{a}_{rk}} & ; i \neq r \end{cases}$$

Misal terdapat suatu matriks $\mathbf{E}$ yang merupakan matriks identitas kecuali kolom r diganti dengan vektor $\boldsymbol{\eta}$. Matriks basis invers yang baru, dinyatakan dengan $\mathbf{B}_{\text{baru}}^{-1}$, dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan:

$$\mathbf{B}_{\text{baru}}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}_{\text{lama}}^{-1}$$

Contoh

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0)$$

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Penentuan solusi layak basis awal

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_3, \quad \mathbf{a}_4, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_B = (c_3, \quad c_4, \quad c_5) = (0, \quad 0, \quad 0)$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B^{-1}b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_B \bar{\mathbf{b}} = (0, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_4, \quad \bar{c}_5) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0) - (0, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0)$$

Karena terdapat elemen $\bar{\mathbf{c}} > 0$ (kasus maksimisasi), maka solusi belum optimal

Penentuan solusi basis baru (Iteras 1)

Koefisien tujuan relatif untuk variabel bukan basis yang paling positif (kasus maksimisasi) berkaitan dengan variabel bukan basis x_1. Oleh karena itu, variabel x_1 adalah variabel masuk basis.

Vektor kolom koefisien pembatas ekivalen yang berasosiasi dengan variabel masuk basis x_1

$$\bar{\mathbf{a}}_1 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} \\ \bar{a}_{21} \\ \bar{a}_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{11}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{21}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{31}}\right\} = \min\left\{\frac{15}{5}, \frac{1}{-1}, \frac{3}{0}\right\} = \{3, +\infty, +\infty\} = 3$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_1, \quad c_4, \quad c_5) = (3, \quad 0, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_4, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{21}}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{31}}{\bar{a}_{11}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{(-1)}{5} \\ -\frac{0}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B^{-1}b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x_B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 9$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{5} & \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_4, \quad \bar{c}_5) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0) - (3, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{5} & \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(0, \quad \frac{1}{5}, \quad -\frac{3}{5}, \quad 0, \quad 0\right)$$

Penentuan solusi basis baru (Iterasi 2)

$$\bar{\mathbf{a}}_2 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{22} \\ \bar{a}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{8}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{12}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{22}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{32}}\right\} = \min\left\{\frac{3}{3/5}, \frac{4}{8/5}, \frac{3}{1}\right\} = \min\left\{5, \frac{5}{2}, 3\right\} = \frac{5}{2}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_1, \quad c_2, \quad c_5) = (3, \quad 2, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -\frac{\bar{a}_{12}}{\bar{a}_{22}} \\ \frac{1}{\bar{a}_{22}} \\ -\frac{\bar{a}_{32}}{\bar{a}_{22}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3/5}{8/5} \\ \frac{1}{8/5} \\ -\frac{1}{8/5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{5}{8} \\ -\frac{5}{8} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_4, \quad \bar{c}_5) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0) - (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(0, \quad 0, \quad -\frac{5}{8}, \quad -\frac{1}{8}, \quad 0\right)$$

Solusi optimal

Solusi basis optimal adalah:

$$\mathbf{x_B} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Nilai fungsi tujuan optimal:

$$Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli adalah $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$ dengan nilai fungsi tujuan optimal $Z = 9\frac{1}{2}$.

Hubungan dengan tabel simpleks

Basis	$\mathbf{x}$	Konstanta
$\mathbf{x_B}$	$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B^{-1}A}$	$\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B^{-1}b}$
$\bar{c}_j$	$\bar{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - \mathbf{c_B B^{-1} A} = \mathbf{c} - \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{A}}$	

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_3	5	3	1	0	0	15
x_4	−1	1	0	1	0	1
x_5	0	1	0	0	1	3
$\bar{c}_j$	3	2	0	0	0	

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_4, \quad \bar{c}_5) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0) - (0, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0)$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

Basis	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	Konstanta
x_1	1	0	$\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{2}$
x_2	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	$\frac{5}{2}$
x_5	0	0	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{5}{8}$	1	$\frac{1}{2}$
$\bar{c}_j$	0	0	$-\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{8}$	0	

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_4, \quad \bar{c}_5) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0) - (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(0, \quad 0, \quad -\frac{5}{8}, \quad -\frac{1}{8}, \quad 0\right)$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Contoh penerapan untuk pendekatan big-M

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\geq 15 \\ -x_1 + x_2 &= 1 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 &= 1 \\ x_2 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0$$

Meminimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + Mx_5 + Mx_6$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 - x_3 + x_5 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_6 &= 1 \\ x_2 + x_4 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0,\ x_6 \geq 0$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad M, \quad M)$$

Penentuan solusi layak basis awal

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = (3, \quad 2, \quad 0, \quad M, \quad M, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_5, \quad \mathbf{a}_6, \quad \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_\mathrm{B} = \begin{pmatrix} x_5 \\ x_6 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_\mathrm{B} = (c_5, \quad c_6, \quad c_4) = (M, \quad M, \quad 0)$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_\mathrm{B} = \begin{pmatrix} x_5 \\ x_6 \\ x_4 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_\mathrm{B}\bar{\mathbf{b}} = (M, \quad M, \quad 0) \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 16M$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_5, \quad \bar{c}_6 \quad \bar{c}_4) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad M, \quad M, \quad 0) - (M, \quad M, \quad 0) \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (3 - 4M, \quad 2 - 4M, \quad M, \quad 0, \quad 0, \quad 0)$$

Penentuan solusi basis baru (Iterasi 1)

$$\bar{\mathbf{a}}_2 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{22} \\ \bar{a}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{12}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{22}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{32}}\right\} = \min\left\{\frac{15}{3}, \frac{1}{1}, \frac{3}{1}\right\} = \min\{5, 1, 3\} = 1$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_5 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_5, \quad c_2, \quad c_4) = (M, \quad 2, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_5, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -\frac{\bar{a}_{12}}{\bar{a}_{22}} \\ \frac{1}{\bar{a}_{22}} \\ -\frac{\bar{a}_{32}}{\bar{a}_{22}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{1} \\ \frac{1}{1} \\ -\frac{1}{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_\mathrm{B} = \begin{pmatrix} x_5 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_\mathrm{B}\bar{\mathbf{b}} = (M, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} 12 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 + 12M$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & 0 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_5, \quad \bar{c}_6 \quad \bar{c}_4) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad M, \quad M, \quad 0) - (M, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} 8 & 0 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (5 - 8M, \quad 0, \quad M, \quad 0, \quad -2 + 4M, \quad 0)$$

Penentuan solusi basis baru (Iterasi 2)

$$\bar{\mathbf{a}}_1 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} \\ \bar{a}_{21} \\ \bar{a}_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{11}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{21}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{31}}\right\} = \min\left\{\frac{12}{8}, \frac{1}{-1}, \frac{2}{1}\right\} = \min\left\{\frac{3}{2}, +\infty, 2\right\} = \frac{3}{2}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_1, \quad c_2, \quad c_4) = (3, \quad 2, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_5, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{21}}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{31}}{\bar{a}_{11}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ -\frac{(-1)}{8} \\ -\frac{1}{8} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ \frac{1}{8} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ \frac{1}{8} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3)

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{c}} = (\bar{c}_1, \quad \bar{c}_2, \quad \bar{c}_3, \quad \bar{c}_5, \quad \bar{c}_6 \quad \bar{c}_4) = \mathbf{c} - \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{A}}$$

$$= (3, \quad 2, \quad 0, \quad M, \quad M, \quad 0) - (M, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(0, \quad 0, \quad \frac{5}{8}, \quad -\frac{5}{8} + M, \quad -\frac{1}{8} + M, \quad 0\right)$$

Solusi optimal

Solusi basis optimal adalah:

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Nilai fungsi tujuan optimal adalah:

$$Z = \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli adalah $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$ dengan nilai fungsi tujuan optimal $Z = 9\frac{1}{2}$.

Metode simpleks perbaikan

- Metode simpleks perbaikan (*revised simpleks*) merupakan metode simpleks yang disajikan dalam bentuk matriks.
- Secara umum, langkah-langkah metode simpleks perbaikan adalah sama dengan langkah-langkah metode simpleks dalam bentuk matriks.
- Perbedaannya adalah metode simpleks perbaikan tidak perlu menghitung matriks pembatas ekivalen $\bar{\mathbf{A}}$ dan koefisien tujuan relatif hanya dihitung untuk variabel bukan basis saja.
- Dengan demikian, metode simpleks perbaikan lebih efisien dalam hal perhitungannya.

Prosedur metode simpleks perbaikan

Langkah 0 : **Penentuan solusi layak basis awal**

Mulai dari matriks koefisien pembatas **A**. Identifikasi vektor-vektor kolom dari matriks **A**, yaitu $\mathbf{a}_j$, yang membentuk matriks **B** yang merupakan matriks identitas. Jika tidak ada matriks identitas yang teridentifikasi, lakukan pertukaran vektor-vektor kolom $\mathbf{a}_j$ sehingga terdapat matriks identitas. Identifikasi vektor variabel basis $\mathbf{x_B}$ yang berasosiasi dengan tiap kolom dari matriks **B**. Tetapkan vektor baris koefisien tujuan variabel basis $\mathbf{c_B}$ yang urutan elemennya sesuai dengan urutan variabel pada $\mathbf{x_B}$. Tetapkan invers dari matriks basis **B** yang dinotasikan dengan $\mathbf{B^{-1}}$. Karena pada kondisi awal matriks basis **B** adalah matriks identitas, yaitu $\mathbf{B} = \mathbf{I}$, maka invers dari matriks basis $\mathbf{B^{-1}}$ juga merupakan matriks identitas, yaitu $\mathbf{B^{-1}} = \mathbf{I}$. Tentukan vektor konstanta ruas kanan ekivalen $\bar{\mathbf{b}}$, yaitu $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B^{-1}b}$. Tetapkan vektor solusi layak basis awal $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ dan nilai fungsi tujuan $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$. Lanjutkan ke 1.

Langkah 1 : **(Pengujian keoptimalan)**

Hitung koefisien tujuan relatif untuk tiap variabel bukan basis yang berasosiasi dengan kolom j, yaitu:

$$\bar{c}_j = c_j - \mathbf{c_B B^{-1} a}_j$$

Jika semua $\bar{c}_j \leq 0$ (kasus maksimisasi) atau $\bar{c}_j \geq 0$ (kasus minimisasi), maka solusi basis saat ini $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ merupakan solusi basis optimal dengan nilai fungsi tujuan $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$ adalah nilai fungsi tujuan optimal. Prosedur metode simpleks berhenti. Jika terdapat $\bar{c}_j > 0$ (kasus maksimisasi) atau $\bar{c}_j < 0$ (kasus minimisasi), maka solusi belum optimal dan prosedur metode simpleks dilanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 : **(Penentuan solus basis baru)**

Penentuan variabel masuk basis. Pilih variabel masuk basis yang berasosiasi dengan variabel yang berasosiasi dengan $\bar{c}_j$ paling positif (kasus maksimisasi) atau paling negatif (kasus minimisasi). Jika terdapat lebih dari satu elemen yang yang paling positif (kasus maksimisasi) atau paling negatif (kasus minimisasi), pilih salah satu variabel masuk basis secara sebarang.



Penentuan keluar masuk basis. Misal variabel masuk basis bersesuaian dengan kolom k dari matriks **A**. Identifikasi vektor kolom k dari matriks **A**, yaitu $\mathbf{a}_k$. Hitung vektor kolom koefisien pembatas ekivalen $\bar{\mathbf{a}}_k = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_k$. Misal elemen pada $\bar{\mathbf{a}}_k$ dinyatakan dengan $\bar{a}_{ik}$. Hitung rasio minimum θ berikut ini:

$$\theta = \min_i \begin{cases} \dfrac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} & ; \bar{a}_{ik} > 0 \\ +\infty & ; \bar{a}_{ik} \leq 0 \end{cases}$$

Variabel pada baris i yang bersesuaian dengan θ dipilih sebagai variabel keluar basis. Jika terdapat lebih dari satu variabel yang berasosiasi dengan θ, maka pilih salah satu variabel yang keluar basis secara sebarang. Prosedur dilanjutkan ke langkah 4. Jika tidak ada variabel yang keluar basis, maka tetapkan solusi model pemrograman linier adalah tak terbatas dan prosedur metode simpleks berhenti.

Penentuan solusi basis baru. Tetapkan vektor variabel basis yang baru $\mathbf{x_B}$ dengan mengganti variabel keluar basis dengan variabel masuk basis. Tetapkan vektor koefisien tujuan variabel basis yang baru $\mathbf{c_B}$ sesuai dengan urutan variabel basis pada vektor $\mathbf{x_B}$. Dari matriks pembatas fungsional **A**, tetapkan matriks basis yang baru adalah **B** dengan mengganti kolom yang berasosiasi dengan vektor keluar basis dengan kolom yang berasosiasi dengan vektor masuk basis. Tentukan matriks basis invers $\mathbf{B^{-1}}$.Tentukan $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{B^{-1}b}$. Tetapkan solusi basis yang baru adalah $\mathbf{x_B} = \bar{\mathbf{b}}$ dan tentukan nilai fungsi tujuan yang baru adalah $Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}}$. Kembali ke langkah 1.

Contoh

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{c} = (3, \quad 2, \quad 0, \quad 0, \quad 0)$$

Penentuan solusi layak basis awal

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_3, \quad \mathbf{a}_4, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{c}_B = (c_3, \quad c_4, \quad c_5) = (0, \quad 0, \quad 0)$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B^{-1}b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x_B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}} = (0, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 0$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 1)

$$\bar{c}_1 = c_1 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 = 3 - (0, \quad 0, \quad 0)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 3$$

$$\bar{c}_2 = c_2 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_2 = 2 - (0, \quad 0, \quad 0)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2$$

Penentuan solusi basis baru (Iterasi 1)

$$\bar{\mathbf{a}}_1 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} \\ \bar{a}_{21} \\ \bar{a}_{31} \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{11}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{21}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{31}}\right\} = \min\left\{\frac{15}{5}, \frac{1}{-1}, \frac{2}{0}\right\} = \{3, +\infty, +\infty\} = 3$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_1, \quad c_4, \quad c_5) = (3, \quad 0, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{21}}{\bar{a}_{11}} \\ -\frac{\bar{a}_{31}}{\bar{a}_{11}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -\frac{(-1)}{5} \\ -\frac{0}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B^{-1}b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x_B} = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c_B}\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 0, \quad 0) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 9$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 2)

$$\bar{c}_2 = c_2 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_2 = 2 - (3, \quad 0, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}$$

$$\bar{c}_3 = c_3 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_3 = 2 - (3, \quad 0, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{3}{5}$$

Penentuan solusi basis baru (Iterasi 2)

$$\bar{\mathbf{a}}_2 = \begin{pmatrix} \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{22} \\ \bar{a}_{32} \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{8}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\theta = \min\left\{\frac{\bar{b}_1}{\bar{a}_{12}}, \frac{\bar{b}_2}{\bar{a}_{22}}, \frac{\bar{b}_3}{\bar{a}_{32}}\right\} = \min\left\{\frac{3}{3/5}, \frac{4}{8/5}, \frac{3}{1}\right\} = \min\left\{5, \frac{5}{2}, 3\right\} = \frac{5}{2}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{c}_B = (c_1, \quad c_2, \quad c_5) = (3, \quad 2, \quad 0)$$

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \quad \mathbf{a}_2, \quad \mathbf{a}_5) = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -\frac{\bar{a}_{12}}{\bar{a}_{22}} \\ \frac{1}{\bar{a}_{22}} \\ -\frac{\bar{a}_{32}}{\bar{a}_{22}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3/5}{8/5} \\ \frac{1}{8/5} \\ -\frac{1}{8/5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} \\ \frac{5}{8} \\ -\frac{5}{8} \end{pmatrix} \qquad \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{E}\mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & \frac{5}{8} & 0 \\ 0 & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \bar{b}_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 15 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$Z = \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Pengujian keoptimalan (Iterasi 3)

$$\bar{c}_3 = c_3 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_3 = 0 - (3, \quad 2, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{5}{8}$$

$$\bar{c}_4 = c_4 - \mathbf{c}_B\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_4 = 0 - (3, \quad 2, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ \frac{1}{8} & \frac{5}{8} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{5}{8} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{8}$$

Solusi optimal

Solusi basis optimal adalah:

$$\mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \bar{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2} \\ 2\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Nilai fungsi tujuan optimal:

$$Z = \mathbf{c}_B\bar{\mathbf{b}} = (3, \quad 2, \quad 0)\begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Solusi optimal untuk model pemrograman linier asli adalah $x_1 = 1\frac{1}{2}$ dan $x_2 = 2\frac{1}{2}$ dengan nilai fungsi tujuan optimal $Z = 9\frac{1}{2}$.

Catatan akhir

- Contoh penerapan prosedur metode simpleks dalam operasi matriks telah diterapkan untuk model pemrograman linier dengan kasus solusi optimal yang unik.
- Cara mengidentifikasi kasus-kasus lain seperti solusi optimal alternatif, solusi tak terbatas dan solusi tak layak adalah sama seperti prosedur metode simpleks dalam bentuk tabel, yaitu:
  - Eksistensi solusi optimal alternatif diidentifikasikan dengan terdapatnya koefisien tujuan relatif dari variabel bukan basis yang bernilai nol.
  - Solusi tak terbatas diidentifikasi dengan tidak terdapatnya variabel keluar basis
  - Dengan menggunakan metode big-M, kasus solusi tak layak diidentifikasi dengan adanya variabel semu yang menjadi variabel basis pada kondisi optimal.